

UNIVERSITÉ AMADOU MAHTAR MBOW, DAKAR SENEGAL
ECOLE SUPÉRIEURE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'INGÉNIEUR



Dr. Thierno M.M. Sow

Mathématiques pour ingénieur

Introduction

Les séries de Fourier constituent un outil fondamental pour étudier les phénomènes, fonctions périodiques. En ingénierie elles sont utiles dans la décomposition de signaux périodiques tels que des courants électriques, des ondes cérébrales, des ondes sonores, des images etc.

1. Applications dans tous les domaines scientifiques : mathématiques pures, informatique, physique, biologie, médecine ...
2. Quelques exemples : électricité, compression d'images, IRM, diffraction, mécanique quantique, cosmologie.
3. Concept tellement fondamental qu'on pourrait le comparer à l'invention de l'écriture décimale.



J.-B. Joseph Fourier (1768-1830), mathématicien et physicien français. J. Fourier est connu pour avoir déterminé, par le calcul, la diffusion de la chaleur en utilisant la décomposition d'une fonction quelconque en une série trigonométrique convergente i.e. les séries de Fourier. La méthode de calcul permettant de passer, de façon réversible, d'une fonction à la série trigonométrique correspondante est la transformation de Fourier. Cette méthode très féconde est devenue incontournable en théorie du signal, imagerie numérique, compression de données, dans l'exploitation des systèmes 3G, 4G.

CHAPITRE 1

Séries de Fourier

1.1 Les séries

Définition 1.1 *En mathématiques, la notion de série généralise la notion de somme finie. Étant donnée une suite de terme général u_n , étudier la série de terme général u_n consiste à étudier la suite obtenue en prenant la somme des premiers termes de la suite (u_n) . Autrement dit, on étudie le comportement de la suite de terme général S_N défini par :*

$$S_N = u_0 + u_1 + \dots + u_N = \sum_{i=0}^N u_i. \quad (1.1)$$

L'étude d'une série commence par étudier si sa limite (en N) existe ou non. Si sa limite existe, la série est dite convergente, sinon elle est dite divergente. Si S_N est convergente,

on note :
$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^N u_k = \sum_{k=0}^{\infty} u_k.$$

Plusieurs techniques permettent de déterminer la nature de la convergence ou non d'une série sans effectuer son calcul explicite. Pour les séries à termes positifs, il existe des techniques d'analyse basées sur un principe de comparaison; comparaison notamment aux séries de références de Riemann.

1.1.1 Un exemple de calcul explicite

Il est rare de pouvoir calculer explicitement l'expression des sommes partielles qui plus est des sommes infinies. Les séries géométriques font partie des exceptions à savoir les quelques séries usuelles que nous savons calculer explicitement.

Une série est dite géométrique si chaque terme est obtenu en multipliant le terme précédant par un nombre constant appelé raison. La série de terme générale z_k s'écrit $S_N = \sum_{k=0}^N u_k$. On montre facilement que $S_N = \frac{1 - z^{N+1}}{1 - z}$ si $z \neq 0$. S_N est donc convergente si et seulement si le nombre (réel ou complexe) z vérifie : $|z| < 1$. Auquel cas on a : $S = \frac{1}{1 - z}$ (en effet on a dans ce cas : $|z^k| \rightarrow 0$).

Exemple 1.2 de série géométrique $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$ ou encore $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+i}\right)^n$. Toutes deux sont des séries convergentes.

Exemple 1.3 Les séries dites de Riemann sont de la forme

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}, \quad (1.2)$$

α est un nombre réel quelconque. La série ci-dessus est convergente si et seulement si : $\alpha > 1$.

Le cas limite $\alpha = 1$ définit la série dite harmonique :

$$S_N = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{N}. \quad (1.3)$$

Rappelons que si une série est convergente alors nécessairement son terme général u_n converge vers 0. La réciproque est fausse ! Cf par exemple la série harmonique ci-dessus.

Ces séries de Riemann peuvent également être définies pour complexe ; elles sont alors convergentes si et seulement si : $Re > 1$. Notons que les outils d'analyse de la convergence ou non des sommes, séries « discrètes » (i.e. les séries considérées ici) sont semblables à ceux employés dans le cas des « sommes continues » i.e. les intégrales généralisées. Cf par exemple les intégrales de Riemann et le théorème de comparaison pour les intégrandes positives.

Enfin notons aussi que la notion de série peut être étendue à des sommes infinies dont les termes u_n ne sont pas nécessairement des nombres mais des vecteurs, fonctions ou encore des matrices.

1.1.2 Les séries trigonométriques.

Une série trigonométrique est une série particulière de polynômes trigonométriques. La série trigonométrique possède une fréquence fondamentale f et une somme de fonctions trigonométriques de fréquence pf , p nombre entier. Une série trigonométrique peut être de forme réelle ou complexe.

La somme partielle d'ordre N d'une série trigonométrique complexe s'écrit :

$$S_N(x) = \sum_{k=-N}^N c_k \exp\left(ik \frac{2\pi}{T} x\right) \quad (1.4)$$

Rappelons l'expression de l'exponentielle complexe : $\exp(iz) = \cos(z) + i\sin(z)$; $i^2 = -1$.

La somme partielle d'ordre N d'une série trigonométrique réelle s'écrit :

$$S_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^N a_k \cos\left(k \frac{2\pi}{T} x\right) + \sum_{k=1}^N b_k \sin\left(k \frac{2\pi}{T} x\right). \quad (1.5)$$

Remarque 1.4 Les séries trigonométriques sont appelées séries de fonctions.

On pose le problème suivant : trouver si cela possible, des coefficients a_0, a_n, b_n ($n = 1, 2, \dots$) telles que la série (1.5) soit convergent et que sa somme soit égale à la fonction périodique donnée $f(x)$ de période 2π . Notons que les fonctions sinusoïdales $\sin\left(\frac{2k\pi}{T}x\right)$ et $\cos\left(\frac{2k\pi}{T}x\right)$ sont périodiques de période $\frac{T}{k}$ a-fortiori T -périodiques.

$$1, \cos(x), \sin(x), \cos(2x), \sin(2x), \cos(nx), \sin(nx). \quad (1.6)$$

est appelée système de fonctions trigonométriques. On peut démontrer que l'intégrale du produit de deux fonctions quelconques différentes de la famille (1.6) sur un intervalle arbitraire de longueur 2π est nulle. Cette propriété du système (1.6) est appelée habituellement propriété d'orthogonalité de la famille (1.6) sur l'intervalle indiqué.

1.1.3 Fonctions périodiques

Une fonction $f(x)$ est dite périodique de période T si :

$$f(x + T) = f(x),$$

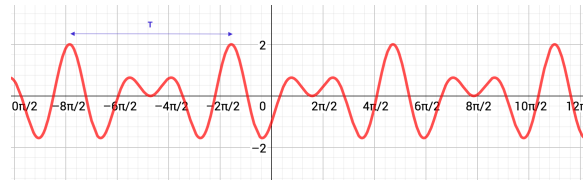
où T est une constante réelle positive. La plus petite des valeurs de $T > 0$ est appelée **moindre période** ou **période** de $f(x)$. On dit encore que la fonction $f(x)$ est T -périodique.

Exemple 1.5 1. $\sin(x)$ a pour période $2\pi, 4\pi, 6\pi$, et pour moindre période 2π ,
 2. $\sin(nx)$ a pour moindre période $\frac{2\pi}{n}$
 3. $\tan(x)$ a pour moindre période π .

Remarque 1.6 si f est une fonction 2π -périodique sur $\mathbb{R}$, alors la fonction g définie par :

$$g(x) = f\left(\frac{2\pi}{T}x\right) \quad (1.7)$$

est T -périodique. On peut par cette remarque ramener l'étude des fonctions T -périodiques à celles des fonctions 2π -périodiques.



1.2 Séries de Fourier

1.2.1 Introduction

On s'attache ici pour l'essentiel à l'étude du problème suivant :

Une fonction périodique $f(x)$ de période T peut-elle s'exprimer comme somme d'une série trigonométrique :

$$\sum (a_n \cos(\omega n x) + b_n \sin(\omega n x)) \quad \text{avec} \quad \omega = \frac{2\pi}{T}.$$

Étudié par Fourier au début du dix-neuvième siècle dans sa recherche de solutions de l'équation de la chaleur (équation de diffusion), ce problème conduit à une branche des mathématiques toujours vivantes.

1.2.2 Définition des séries de Fourier

Soit $f(x)$ une fonction définie sur un intervalle $] -L, L[$ et déterminée à l'extérieur de l'intervalle par $f(x + 2L) = f(x)$, c'est-à-dire supposons $f(x)$ de période $T = 2L$.

Définition 1.7 La série de Fourier correspondant à $f(x)$ est définie par :

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right). \quad (1.8)$$

où les coefficients a_n et b_n sont appelés coefficients de Fourier et valent :

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx. \quad (1.9)$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx. \quad (1.10)$$

Remarque 1.8 Rappelons qu'une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ est dite continue par morceaux sur $[a, b]$ si :

f est continue sur $[a, b]$ sauf en un nombre fini de points $x_1, \dots, x_k$.

2. Une fonction f continue sur $[a, b]$ est continue par morceaux sur $[a, b]$.

Propriété 1.9 Soit f une fonction 2π -périodique de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, continue par morceaux. Alors :

1. Si f est paire, les coefficients b_n sont tous nuls.
2. Si f est impaire, les coefficients a_n sont tous nuls.

Remarquons que les fonctions trigonométriques $\cos(\frac{n\pi x}{L})$ et $\sin(\frac{n\pi x}{L})$ sont de période $\frac{2L}{n}$ c'est-à-dire de fréquences égales à $\frac{n}{2L}$ c'est-à-dire des multiples entiers de la fréquence de la fonction $f(x)$ qui vaut $\frac{1}{2L}$.

Notons que :

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) dx \quad (1.11)$$

est la moyenne de $f(x)$ sur une période.

Remarque 1.10 Autres notations utilisées en théorie du signal :

Dans la suite, nous utiliserons surtout des fonctions de la variable x de période $2L$. En théorie du signal, on utilise la variable temporelle t , on note T la période (au lieu de $2L$).

) et on introduit son inverse $f = \frac{1}{T}$ qui est appelée la fréquence fondamentale du signal ; la quantité $\frac{n\pi x}{L}$ devient $\frac{2n\pi t}{T} = 2n\pi f$ ce qui peut s'interpréter comme un multiple entier n de fois la fréquence fondamentale du signal $f = \frac{1}{T}$ multipliée par 2π .

1. Dans ce contexte, le coefficient $\frac{a_0}{2}$ est la valeur moyenne du signal $f(t)$ puisque :

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt \quad (1.12)$$

Ce terme est appelé la composante continue ou encore valeur DC du signal.

2. Le terme $a_1 \cos(\frac{2\pi t}{T}) + b_1 \sin(\frac{2\pi t}{T})$ est appelé la fondamentale du signal ou encore la première harmonique du signal.
3. Le terme $a_n \cos(\frac{2n\pi t}{T}) + b_n \sin(\frac{2n\pi t}{T})$ est appelé la n ième harmonique du signal.

Théorème 1.11 Comme $f(x)$ a une période de $2L$, les coefficients de Fourier peuvent aussi être déterminés par les formules :

$$a_n = \frac{1}{L} \int_c^{c+2L} f(x) \cos(\frac{n\pi x}{L}) dx. \quad (1.13)$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_c^{c+2L} f(x) \sin(\frac{n\pi x}{L}) dx. \quad (1.14)$$

Exercice 1.12 Montrer que si $f(x)$ est périodique de période $2L$ alors $g(x) = f(x) \cos(\frac{n\pi x}{L})$ est périodique de période $2L$.

Soient α et β deux nombres réels. Montrer que

$$\int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx = \int_{\alpha+2L}^{\beta+2L} g(y) dy.$$

Prendre $\alpha = -L$ et $\beta = c$ et retrouver le résultat du Théorème 1.11.

Théorème 1.13 Si $L = \pi$, la série devient :

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)). \quad (1.15)$$

où les coefficients a_n et b_n sont appelés coefficients de Fourier et valent :

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx. \quad (1.16)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx. \quad (1.17)$$

Attention

A ce stade, la série correspond à $f(x)$. On ne sait pas si elle converge, et même si elle converge, si elle converge vers $f(x)$.

Plus précisément, si l'on définit :

Définition 1.14

$$S_N^f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right). \quad (1.18)$$

Le problème de la convergence peut donc s'énoncer comme suit :

Sous quelles conditions la série $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N^f(x)$ converge-t-elle vers $f(x)$?

Plusieurs types de convergence peuvent être considérées. Considérons tout d'abord la convergence ponctuelle ou simple. Pour rappel

Définition 1.15 Une série $\sum_{n=0}^N f_n(x)$ converge ponctuellement sur un ensemble S si et seulement si :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=0}^N f_n(x) - f(x) \right) = 0, \quad \forall x \in S.$$

1.2.3 Conditions de Dirichlet pour la convergence ponctuelle de la série de Fourier

Définition 1.16 (Conditions suffisantes de Dirichlet pour la convergence ponctuelle de la série)

Supposons que :

1. $f(x)$ est définie sur $[-L, L]$ sauf peut-être en un nombre fini de points ;
2. $f(x)$ est périodique de période $2L$;
3. $f(x)$ et $f'(x)$ sont continues par morceaux dans $[-L, L]$.

Alors la série de Fourier converge vers :

1. $f(x)$ si x est un point de continuité de f ;

2. $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ si x est un point de discontinuité de f .

On peut alors écrire :

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right).$$

n tout point de continuité. Si x est un point de discontinuité, le membre de gauche de l'équation précédente doit être remplacé par la valeur moyenne de f au point de discontinuité, c'est-à-dire :

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right).$$

1. Les hypothèses du Théorème de Dirichlet ne peuvent pas être relaxées facilement. Plus précisément, le contre exemple de Du Bois-Reymond fournit un exemple de fonction continue sur $\mathbb{R}$ pour laquelle la série de Fourier diverge.
2. Il existe une version un peu plus forte du théorème de Dirichlet, qui s'énonce comme suit :

Théorème 1.17 Supposons que :

1. $f(x)$ est périodique de période $2L$;
2. $f(x)$ est bornée ;
3. $f(x)$ possède sur chaque intervalle d'une période un nombre fini de discontinuités et d'extrema locaux.

Alors la série de Fourier converge vers :

- $f(x)$ si x est un point de continuité de f ;
- $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ si x est un point de discontinuité de f .

1.3 Exemples

1. Soit la fonction $f(t) = t$ sur $[-\pi, \pi]$ et périodique de période 2π . Cette fonction vérifie les conditions de Dirichlet d'existence de la série de Fourier.

Calculons ses coefficients de Fourier :

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t \, dt = 0.$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t \cos(nt) dt.$$

Une intégration par parties donne directement $a_n = 0$. De la même façon, on obtient :

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t \sin(nt) dt.$$

Une intégration par parties donne directement :

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t \sin(nt) dt = -\frac{2}{n} \cos(n\pi).$$

Donc

$$b_n = \begin{cases} -\frac{2}{n} & \text{si } n \text{ paire} \\ \frac{2}{n} & \text{si } n \text{ impaire.} \end{cases} \quad (1.19)$$

Nous pouvons donc écrire :

$$t = \sum_{k=1}^{\infty} -1^{1+k} \frac{2}{k} \sin(kt), \quad t \in [-\pi, \pi].$$

2. Soit la fonction $f(t) = t$ sur $[-\pi, \pi]$ et périodique de période 2π .

Trouver les coefficients de Fourier correspondant à la fonction :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } -5 < x < 0; \\ 3 & \text{si } 0 < x < 5 \end{cases} \quad (1.20)$$

et de période 10, et écrire la série de Fourier correspondante. Comment faudrait-il définir f en $x = -5, 0$, et 5 pour que la série de Fourier converge sur $-5 \leq x \leq 5$ vers $f(x)$?

Comme la période est de $2L = 10$, on a $L = 5$. Choisissons l'intervalle d'intégration de telle sorte que $c + 2L = 5$, c'est-à-dire $c = -5$. Alors, on a :

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{L} \int_c^{c+2L} f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \frac{1}{5} \int_{-5}^5 f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right) dx \\ &= \frac{1}{5} \int_{-5}^0 f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right) dx + \frac{1}{5} \int_0^5 f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right) dx \\ &= \frac{3}{5} \int_0^5 \cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right) dx = \frac{3}{n\pi} (\sin(n\pi) - \sin(0)) \quad n \neq 0. \end{aligned}$$

Si $n = 0$,

$$a_0 = \frac{3}{5} \int_0^5 \cos\left(\frac{0\pi x}{5}\right) dx = 3.$$

De la même manière, on a :

$$b_n = \frac{3}{n\pi}(1 - \cos(n\pi)).$$

La série de Fourier correspondante à $f(x)$ est donc :

$$\frac{3}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n\pi}(1 - \cos(n\pi)) \sin \frac{n\pi x}{5}.$$

Comme $f(x)$ vérifie les conditions de Dirichlet, la série converge vers $f(x)$ qui correspond à un point aux points de discontinuité de continuité et vers $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$. En $x = -5$, $x = 0$ et $x = 5$, la série converge vers $\frac{3}{2}$. Il faut donc définir comme suit la fonction :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} & \text{si } x = -5; \\ 0 & \text{si } -5 < x < 0; \\ \frac{3}{2} & \text{si } x = 0; \\ 3 & \text{si } 0 < x < 5; \\ \frac{3}{2} & \text{si } x = 5. \end{cases} \quad (1.21)$$

1.4 Séries de Fourier à termes complexes

En utilisant la formule d'Euler

$$\begin{aligned} e^{j\theta} &= \cos(\theta) + j \sin(\theta) \\ e^{-j\theta} &= \cos(\theta) - j \sin(\theta) \end{aligned}$$

on en déduit

$$\begin{aligned} \cos(\theta) &= \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2} \\ \sin(\theta) &= \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}. \end{aligned}$$

Remplaçons dans la série de Fourier correspondant à $f(x)$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \frac{e^{j\frac{n\pi x}{L}} + e^{-j\frac{n\pi x}{L}}}{2} + b_n \frac{e^{j\frac{n\pi x}{L}} - e^{-j\frac{n\pi x}{L}}}{2j} \right) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n - jb_n}{2} e^{j\frac{n\pi x}{L}} + \frac{a_n + jb_n}{2} e^{-j\frac{n\pi x}{L}} \right). \end{aligned}$$

Puisque

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \\ b_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx. \end{aligned}$$

On a

$$\begin{aligned} \frac{a_n + jb_n}{2} &= \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) \left(\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + j \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right) dx \\ \frac{a_n - jb_n}{2} &= \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) \left(\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) - j \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right) dx. \end{aligned}$$

Et donc

$$\begin{aligned} \frac{a_n + jb_n}{2} &= \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) \left(\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + j \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right) dx \equiv c_{-n} \\ \frac{a_n - jb_n}{2} &= \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) \left(\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) - j \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right) dx \equiv c_n \end{aligned}$$

et

$$c_0 = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) dx.$$

La série de Fourier correspondant à $f(x)$ peut se réécrire en utilisant ces nouveaux coefficients :

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j\frac{n\pi x}{L}} \quad (1.22)$$

avec

$$c_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{-j\frac{n\pi x}{L}} dx. \quad (1.23)$$

Remarque 1.18 En égalant la série de Fourier à $f(x)$, on a supposé que les conditions de Dirichlet sont vérifiées et que $f(x)$ est continue en x . Si $f(x)$ est discontinue en x , le membre de gauche de l'équation (1.22) doit être remplacé par $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$.

Exemple 1.19 Soit la fonction porte périodisée suivante :

$$f_p(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } -2 \leq t < -1; \\ 1 & \text{si } -1 \leq t < 0; \\ 1 & \text{si } 1 \leq t < 2. \end{cases} \quad (1.24)$$

Les coefficients de Fourier valent :

$$\begin{aligned}
 c_n = F(n) &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_p(t) e^{-jn\pi\omega t} dt \\
 &= \frac{1}{4} \int_{-1}^1 e^{-jn\pi\omega t} dt \\
 &= \frac{\sin \frac{n\pi}{2}}{n\pi}.
 \end{aligned}$$

En particulier, on a :

$$F(0) = \frac{1}{2}, \quad F(2k) = 0, \quad F(2k+1) = \frac{(-1)^k}{(2k+1)\pi}, \quad \omega = \frac{1}{2}.$$

La série de Fourier associée à $f_p(t)$ est

$$\varphi(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n) e^{jn\pi\omega t}.$$

1.5 Spectre de Fourier

Le développement en série de Fourier d'un signal périodique de période T associe à celui-ci des sinusôides d'amplitudes finies et de fréquences multiples de la fréquence du fondamental $\frac{1}{T}$. On parle d'un spectre qui est un spectre de raies. Dans le cas général, le résultat de l'analyse peut s'exprimer soit en amplitudes et phases, soit en composantes cosinus et sinus.

En théorie du signal la fonction sinus cardinal, notée *Sinc*, définie comme suit :

$$\text{Sinc}(\pi x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}. \quad (1.25)$$

Les coefficients de Fourier de la porte périodisée valent alors :

$$F(n) = \frac{\sin \frac{n\pi}{2}}{n\pi} = \frac{1}{2} \text{Sinc}\left(\frac{\pi n}{2}\right). \quad (1.26)$$

Intégrale de Fourier et transformation de Fourier

2.1 Introduction : nécessité de l'intégrale de Fourier

Nous avons considéré jusqu'ici la théorie d'un développement d'une fonction $f(x)$ de période $2L$ en série de Fourier. Une question naturelle à se poser est qu'arrive-t-il si $L \rightarrow \infty$? Dans ce cas, la série de Fourier devient une intégrale de Fourier et développement en série de Fourier devient une transformation de Fourier.

En traitement du signal, nous avons vu comment la série de Fourier nous permet d'analyser un signal périodique non sinusoïdal en termes de ses composantes harmoniques. On parle d'analyse du signal dans le sens que cette décomposition en composantes simples permet de mieux le comprendre, de savoir comment il est construit : par exemple on pourra différencier le son émis par un instrument ou d'un autre par les harmoniques qu'il contient.

La série de Fourier nous permet aussi de déterminer la réponse d'un système linéaire, comme la somme des réponses aux composantes individuelles. Mais en pratique ce résultat ne nous satisfait pas complètement : les signaux périodiques sont un ensemble encore trop limité. En particulier, que faire pour analyser une lumière non monochromatique ? Elle ne contient pas que les harmoniques d'une fréquence fondamentale, mais une série de fréquences qui ne sont liées par aucune relation particulière. Plus simplement encore, même quand on s'intéresse à des signaux périodiques, il y a une raison encore plus fondamentale pour se poser le problème des signaux non périodiques : c'est que toute mesure est faite sur un temps de durée limitée. Par conséquent, même si le signal est périodique,

ce qu'on enregistre ne l'est plus :

Quelle sera alors la réponse du système ? D'où la question : est-il possible de généraliser la méthode de décomposition introduite par la série de Fourier à des fonctions non périodiques ? La réponse est donnée par la transformée de Fourier (TF).

2.2 Intégrale de Fourier

Théorème 2.1 Supposons que

- $f(x)$ et $f'(x)$ sont continues par morceaux sur tout intervalle fini.
- $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx$ converge, c'est à dire $f(x)$ est absolument intégrable sur $(-\infty, \infty)$.

Alors le théorème de Fourier intégral affirme que

$$f(x) = \int_0^{\infty} (A(\alpha) \cos(\alpha x) + B(\alpha) \sin(\alpha x)) d\alpha \quad (2.1)$$

où

$$A(\alpha) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos(\alpha x) dx \quad (2.2)$$

$$B(\alpha) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin(\alpha x) dx. \quad (2.3)$$

Le résultat 2.1 s'applique si x est un point de continuité de f . Si x est un point de discontinuité, on doit remplacer $f(x)$ par $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ comme dans le cas des séries de Fourier.

Notons que es conditions ci-dessus sont suffisantes mais non nécessaires.

La similitude de 2.1 et de (2.2, 2.3) avec les résultats correspondant pour les séries de Fourier est visible. Le membre de droite de 2.1 est parfois appelé développement de Fourier intégral de $f(x)$.

2.2.1 Formes équivalentes du théorème de Fourier intégral

Le théorème de Fourier intégral peut aussi être écrit sous la forme :

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{\alpha=0}^{\infty} \int_{u=-\infty}^{\infty} f(u) \cos \alpha(x-u) du d\alpha \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{u=-\infty}^{\infty} f(u) e^{j\alpha(x-u)} du d\alpha. \end{aligned}$$

Donc,

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\alpha x} d\alpha \int_{u=-\infty}^{\infty} f(u) e^{-j\alpha u} du. \quad (2.4)$$

2.2.2 Intégrales de Fourier des fonctions paires et impaires

Les formules précédentes peuvent être simplifiées si $f(x)$ est une fonction soit impaire, soit paire, on a alors :

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha=0}^{\infty} \sin(\alpha x) d\alpha \int_0^{\infty} f(u) \sin(\alpha u) du \quad \text{impaire} \quad (2.5)$$

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha=0}^{\infty} \cos(\alpha x) d\alpha \int_0^{\infty} f(u) \cos(\alpha u) du \quad \text{paire}. \quad (2.6)$$

Théorème 2.2 (Théorème de Riemann-Lebesgue) Si $F(x)$ est continue par morceaux sur l'intervalle (a, b) , alors :

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \int_a^b F(x) e^{i\alpha x} dx = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \int_a^b F(x) \sin(\alpha x) dx = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \int_a^b F(x) \cos(\alpha x) dx = 0.$$

2.3 Transformées de Fourier

2.3.1 Motivation

La transformée de Fourier est un processus mathématique permettant de décomposer un signal complexe, fonction du temps mais pas forcément périodique en une somme de signaux simples de fréquences connues donc périodiques.

Définition 2.3 De 2.4, il s'ensuit que si l'on pose :

$$F(\alpha) = \int_{-\infty}^{\infty} f(u) e^{-j\alpha u} du, \quad (2.7)$$

alors

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\alpha) e^{j\alpha x} d\alpha. \quad (2.8)$$

La fonction $F(\alpha)$ est appelée la transformée de Fourier de $f(x)$ et est parfois écrite $F(\alpha) = \mathbb{F}(f(x))$. La notation $\mathbb{F}(f)$ peut aussi être remplacée par $T(F(f))$ ou encore simplement $\hat{f}$.

La fonction $f(x)$ est alors la transformée de Fourier inverse de $F(\alpha)$ et est écrite $f(x) = \mathbb{F}^{-1}(F(\alpha)) = T(F^{-1})(F(\alpha))$.

En physique, dans la plupart des exemples, la variable x concernée est, soit une longueur, soit un temps. Usuellement, la notation x représente une longueur. Dans ce cas, la

variable α a les dimensions de l'inverse d'une longueur. Elle est appelée nombre d'onde et est notée généralement k . Lorsque l'on considère une fonction $f(t)$ du temps, on utilise pour la transformée de Fourier de $f(t)$ la notation :

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt, \quad (2.9)$$

où la variable ω , qui a les dimensions de l'inverse d'un temps, est la pulsation.

En physique, la formule d'inversion 2.8 s'interprète comme une décomposition de $f(x)$ en une somme d'oscillations harmoniques. Si x est une longueur, $F(\alpha = k)$ est l'amplitude correspondant au nombre d'onde k . Si $x = t$ est un temps, $F(\alpha = \omega)$ est l'amplitude correspondant à la pulsation ω . Elle s'écrit alors :

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{-j\omega t} d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} F(f)e^{-j2\pi ft} df \quad (2.10)$$

où l'on a posé $\omega = 2\pi f$.

Remarque 2.4 Les constantes 1 et $\frac{1}{2\pi}$ précèdent les intégrales dans les formules peuvent être remplacées par n'importe quelles constantes dont le produit vaut $\frac{1}{2\pi}$.

Par exemple, certains électroniciens ou physiciens utilisent (pour des raisons de symétrie avec la transformation de Fourier inverse) la transformation suivante :

$$\mathbb{F}(f) : \omega \rightarrow \hat{f} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

avec t en secondes et ω la pulsation (en rad.s^{-1}). La transformation inverse s'écrit alors :

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)e^{+j\omega t} d\omega.$$

2.3.2 Conditions suffisantes d'existence (conditions de Dirichlet)

La transformée de Fourier d'une fonction $f(x)$ existe si $f(x)$ est absolument intégrable, c'est-à-dire :

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx < \infty. \quad (2.11)$$

On écrit cette dernière condition sous la forme $f \in L^1(\mathbb{R})$. En effet, si $f(x)$ est absolument intégrable, alors :

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)e^{-j\omega x}| dx = \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx < \infty. \quad (2.12)$$

Notons que cette condition garantit l'existence de la transformée de Fourier, mais n'est pas nécessaire. Pour que la transformation inverse redonne la fonction $f(x)$, les conditions supplémentaires :

— f est continue par morceaux sur tout intervalle fini
 — f' est continue par morceaux sur tout intervalle fini
 sont également suffisantes.

2.3.3 Composantes de la Transformée de Fourier, spectre d'amplitude et spectre de phase

Si la fonction $f(x)$ ne possède pas de symétrie particulière, sa transformée de Fourier est une fonction complexe :

$$\mathbb{F}(f(x))(\alpha) = F(\alpha) = F_r(\alpha) + jF_i(\alpha).$$

Plutôt que les composantes, on peut utiliser le module et la phase de la transformée de Fourier, respectivement appelés spectre d'amplitude et spectre de phase :

$$|F(\alpha)| = \sqrt{F_r(\alpha)^2 + F_i(\alpha)^2}.$$

$$\arg(F(\alpha)) = \arctan \frac{F_i(\alpha)}{F_r(\alpha)}.$$

2.3.4 Importance de la phase

Il est fréquent en traitement du signal de ne parler que des spectres d'amplitudes et de laisser quelque peu les spectres de phases. Cette attitude est due au fait que lors du filtrage de signaux audio, on se contente de modifier le spectre d'amplitudes car l'oreille est peu sensible aux distorsions de phase. Cependant, lorsque l'on désire conserver la forme d'un signal, en particulier dans le cas du filtrage d'images, il est très important de ne pas négliger le spectre de phases.

2.4 Exemples

2.4.1 Exemple 1 : transformée de Fourier d'une fonction porte

— Trouvons la transformée de Fourier de :

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| < a \\ 0 & \text{si } |x| > a \end{cases} \quad (2.13)$$

La transformée de Fourier de $f(x)$ est

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(u) e^{-j\omega u} du = \int_{-a}^a (1) e^{-j\omega u} du \quad (2.14)$$

$$= 2 \frac{\sin(\omega a)}{\omega}. \quad (2.15)$$

2.4.2 Exemple 2 : transformée de Fourier de la fonction gaussienne

Soit la fonction gaussienne :

$$f(x) = e^{-\alpha x^2} \quad \alpha > 0.$$

Elle est intégrable sur $\mathbb{R}$. Sa transformée de Fourier

$$F(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(u) e^{-j u \xi} du = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha u^2} e^{-j \xi u} du \quad (2.16)$$

$$= \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{\xi^2}{4\alpha}}. \quad (2.17)$$

2.5 Transformées de Fourier en sinus et en cosinus

Si $f(x)$ est une fonction impaire, le théorème de Fourier intégral se réduit à (2.5). Si l'on pose :

$$F_S(\alpha) = \int_0^{\infty} f(u) \sin(\alpha u) du$$

alors il résulte de (2.5) que :

$$F(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} F_S(\alpha) \sin(\alpha x) d\alpha.$$

On appelle $F_S(\alpha)$ la transformée de Fourier en sinus de $f(x)$, et $f(x)$ est la transformée de Fourier inverse en sinus de $F_S(\alpha)$.

De la même façon, si $f(x)$ est une fonction paire, le théorème de Fourier intégral se réduit à (2.6). Si l'on pose :

$$F_C(\alpha) = \int_0^{\infty} f(u) \cos(\alpha u) du$$

alors il résulte de (2.6) que :

$$F(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} F_C(\alpha) \cos(\alpha x) d\alpha.$$

2.6 Propriétés de la transformation de Fourier

2.6.1 Propriété de linéarité

L'intégration étant une opération linéaire, la transformation de Fourier l'est aussi, c'est-à-dire que, λ et μ étant des scalaires, on a :

$$\mathbb{F}(\lambda f(x) + \mu g(x)) = \lambda F(\alpha) + \mu G(\alpha).$$

En d'autres termes, la transformation de Fourier commute avec l'addition et la multiplication par un scalaire.

2.6.2 Translation

Cherchons la transformée de Fourier de $f(x - a)$ (avec a réel). En posant $u = x - a$, on obtient :

$$\mathbb{F}(f(x - a)) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x - a)e^{-i\alpha x} dx = e^{-i\alpha a} \int_{-\infty}^{\infty} f(u)e^{-i\alpha u} du$$

soit

$$\mathbb{F}(f(x - a)) = e^{-i\alpha a} F(\alpha).$$

A la translation de $f(x)$ correspond un déphasage de $F(\alpha)$ proportionnel à α c'est-à-dire que la transformée de Fourier de $f(x - a)$ s'obtient en multipliant $F(\alpha)$ par le facteur de phase $e^{-i\alpha a}$.

2.6.3 Transformée de Fourier de $f'(x)$

Supposons $f(x)$ intégrable, dérivable et à dérivée intégrable. Sa dérivée

$$f'$$

possède alors une transformée de Fourier, donnée par :

$$\mathbb{F}(f'(x)) = \int_{-\infty}^{\infty} f'(x)e^{-i\alpha x} dx. \quad (2.18)$$

Par par parties l'intégrale au second membre de l'équation (2.18)

Exercice 2.5 Calculer la transformée de Fourier de la fonction triangle définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 1 + x & \text{si } -1 \leq x \leq 0 \\ 1 - x & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (2.19)$$

2.7 Produit de Convolution

Avec la transformée de Fourier et en liaison avec elle, le produit de convolution est un outil essentiel pour l'étude des phénomènes physiques. En effet de très nombreux systèmes opèrent comme des filtres, au sens où un signal d'entrée est modifié après passage dans le système. Sous des hypothèses très générales de linéarité et d'invariance dans le temps, le signal de sortie s'exprime sous forme d'un produit de convolution entre le signal d'entrée et une fonction qui dépend du système étudié.

2.7.1 Définition et existence

Définition 2.6 Soient deux fonctions f et g de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, on appelle produit de convolution de f et g , noté $f * g$, la fonction, si elle existe, définie par

$$f * g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-t)g(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(u)g(x-u)du.$$

Exercice 2.7 Calculer le produit de convolution entre $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad x \geq 0$ et $g(x) = \mu e^{-\mu x} \quad x \geq 0 \quad \mu \neq \lambda$.

2.7.2 Convolution et Transformée de Fourier

La transformée de Fourier a la propriété remarquable d'échanger la convolution et la multiplication au sens ordinaire, des fonctions. Formellement, et ce qui est à retenir est que

$$\mathbb{F}(f * g(x)) = \mathbb{F}(f(x))\mathbb{F}(g(x)). \quad (2.20)$$

et souvent, une formule réciproque

$$\mathbb{F}(f(x))\mathbb{F}(g(x)) = \mathbb{F}(f) * \mathbb{F}(g(t)). \quad (2.21)$$

La transformée de Laplace

3.1 Introduction

Ce chapitre présente une méthode très puissante et très utile pour analyser des circuits. La méthode est basée sur la transformée de Laplace, qu'on verra dans ce chapitre. Pourquoi a-t-on besoin d'une autre méthode pour analyser des circuits ?

- 1. On veut considérer le comportement transitoire de circuits ayant plusieurs noeuds, ce qui est très difficile à faire avec les équations différentielles.*
- 2. On veut analyser la réponse transitoire de circuits dont la source est quelque chose de plus complexe qu'un échelon.*
- 3. On peut utiliser la transformée de Laplace pour introduire le concept de fonction de transfert pour l'analyse de circuits ayant des sources sinusoidales.*
- 4. La transformée de Laplace permet de relier le comportement d'un circuit en fonction du temps à celui en fonction de la fréquence. Dans ce chapitre, on présente la transformée de Laplace et certaines caractéristiques intéressantes.*

3.2 Définition de la transformée de Laplace

La transformée de Laplace d'une fonction est donnée par l'expression suivante :

$$L\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt \quad (3.1)$$

où le symbole $L\{f(t)\}$ veut dire la transformée de Laplace de $f(t)$.

On utilise aussi l'expression $F(s)$ pour décrire la transformée de Laplace :

$$F(s) = L\{f(t)\}. \quad (3.2)$$

Cette notation permet de mettre de l'emphase sur le fait que le résultat de la transformée de Laplace n'est pas fonction du temps t , mais plutôt fonction de s . L'opérateur s sera l'inverse du temps, donc une fréquence (puisque l'exponentiel dans l'équation (3.1) doit être sans dimension).

La transformée de Laplace permet donc de transformer le problème du domaine du temps au domaine de la fréquence. Lorsqu'on obtient la réponse voulue dans le domaine de la fréquence, on transforme le problème à nouveau dans le domaine du temps, à l'aide de la transformée inverse de Laplace.

Avant d'illustrer certaines propriétés importantes de la transformée de Laplace, il faut faire quelques commentaires. Premièrement, noter que l'intégrale de l'équation (3.1) est impropre puisque la borne supérieure est infinie. Il faut donc se demander si l'intégrale converge. Dans le cas de l'analyse de circuits, on utilise toujours des fonctions où l'intégrale converge. la borne inférieure de l'intégrale est 0. Ceci veut dire que $F(s)$ ne tient compte que du comportement de $f(t)$ pour des valeurs positives de t . On appelle ceci la transformée de Laplace unilatérale.

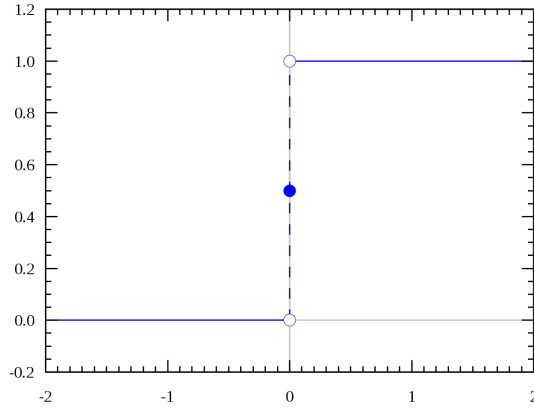
On divise la transformée de Laplace en deux types :

1. **Transformée fonctionnelle** : c'est la transformée de Laplace d'une fonction spécifique, comme $\sin \omega t$, t , e^{-at} , etc.
2. **Transformée opérationnelle** : c'est une propriété mathématique de la transformée de Laplace, comme le calcul de la dérivée de $f(t)$.

3.3 La fonction échelon

La fonction échelon est une fonction très utilisée. C'est la fonction où il y a une discontinuité à l'origine. Par exemple, lorsqu'on allume une source de tension DC, il y a un changement abrupte de la tension ; c'est une fonction échelon.

La figure suivante illustre la fonction échelon. Elle est 0 pour $t < 0$. On représente la fonction échelon par le symbole $u(t)$.



On peut multiplier la fonction échelon par une constante K quelconque pour obtenir un échelon d'amplitude voulue. La définition mathématique de la fonction échelon est :

$$Ku(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ K & \text{si } t > 0. \end{cases} \quad (3.3)$$

Si $K = 1$, on appelle ceci la fonction échelon unitaire.

La fonction échelon n'est pas définie à $t = 0$. Dans des situations où il est nécessaire de définir la transition entre 0^- et 0^+ , on suppose qu'elle est linéaire, et que la valeur à $t = 0$ est $Ku(0) = 0.5K$.

3.4 La fonction impulsion

On rencontre assez souvent, lors de l'étude de circuits, des pulses qui ont des durées très courtes. Ces pulses peuvent se produire lors d'une opération de commutation, ou lorsque des circuits sont excités par des sources impulsionnelles. De plus, l'impulsion est un outil mathématique très utile, comme on verra plus tard. Il nous faut donc une façon pour représenter ce genre de signal.

Mathématiquement, la fonction impulsion (qu'on appelle aussi fonction de Dirac) est défini par :

$$\begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \\ \delta(t) = 0, \text{ si } t \neq 0. \end{cases} \quad (3.4)$$

Si l'impulsion se produit à un temps $t = a$, on écrit $\delta(t - a)$.

Une propriété intéressante de la fonction impulsion est qu'elle permet d'écrire :

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) f(t - a) dt = f(a) \quad (3.5)$$

si $f(t)$ est continue au point $t = a$. En d'autres mots, l'impulsion élimine la fonction pour toutes les valeurs autres que celle où l'impulsion est présente.

On peut se servir de la propriété précédente pour trouver la transformée de Laplace de la fonction impulsion :

$$L\{\delta(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} \delta(t)e^{-st} dt = \int_{0^-}^{\infty} \delta(t) dt = 1. \quad (3.6)$$

Notons que, la fonction impulsion peut être considérée comme la dérivée (au sens des distributions) de la fonction échelon :

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}. \quad (3.7)$$

3.5 Transformées fonctionnelles

Une transformée fonctionnelle est tout simplement la transformée de Laplace d'une fonction spécifique de t . Dans ce cours, on considère que les fonctions sont nulles pour $t < 0^-$.

On prend en premier l'exemple de la fonction échelon :

$$L\{u(t)\} = \int_0^{\infty} u(t)e^{-st} dt = \int_0^{\infty} 1e^{-st} dt = \frac{1}{s}. \quad (3.8)$$

La transformée de Laplace d'un exponentiel décroissant est :

$$L\{e^{-at}\} = \int_0^{\infty} e^{-at}e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(a+s)t} dt = \frac{1}{s+a}. \quad (3.9)$$

Une autre fonction rencontrée souvent est un sinus. Sa transformée de Laplace est :

$$L\{\sin wt\} = \int_0^{\infty} \sin wte^{-st} dt = \frac{w}{w^2 + s^2}. \quad (3.10)$$

3.6 Transformées opérationnelles

Les transformées opérationnelles indiquent comment des opérations effectuées sur $f(t)$ ou $F(s)$ sont faites dans l'autre domaine. Les opérations les plus importantes sont : multiplication par une constante, addition (soustraction), dérivé, intégrale, translation dans le domaine du temps, translation dans le domaine de fréquence, et changement d'échelle.

3.6.1 Multiplication par une constante

De la définition de la transformée de Laplace, si

$$L\{f(t)\} = F(s) \quad (3.11)$$

alors

$$L\{Kf(t)\} = KF(s) \quad (3.12)$$

La multiplication de $f(t)$ par une constante correspond à la multiplication de $F(s)$ par la même constante.

3.6.2 Addition (Soustraction)

L'addition (soustraction) dans le domaine du temps correspond à une addition (soustraction) dans le domaine de Laplace. Donc, si

$$L\{f_1(t)\} = F_1(s) \quad (3.13)$$

$$L\{f_2(t)\} = F_2(s) \quad (3.14)$$

$$L\{f_3(t)\} = F_3(s) \quad (3.15)$$

alors

$$L\{f_1(t) + f_2(t) - f_3(t)\} = F_1(s) + F_2(s) - F_3(s). \quad (3.16)$$

3.6.3 Dérivé

La dérivation dans le domaine du temps correspond à multiplier $F(s)$ par s et puis soustraire la valeur initiale de $f(t)$ (donc $f(0^-)$). On obtient :

$$L\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = sF(s) - F(0^-).$$

3.6.4 Intégration

L'intégration dans le domaine du temps correspond à diviser par s dans le domaine de Laplace :

$$L\left\{\int_{0^-}^t f(x)dx\right\} = \frac{F(s)}{s}.$$

La transformée de Laplace permet de transformer les opérations de dérivation et intégration à de simples opérations algébriques. L'analyse de circuits est donc beaucoup plus simple.

3.6.5 Translation dans le domaine du temps

Si on utilise une fonction $f(t)u(t)$, on peut représenter cette fonction décalée dans le temps par $f(t-a)u(t-a)$. La translation dans le domaine du temps représente une multiplication par un exponentiel dans le domaine de Laplace.

$$L\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s), \quad a > 0. \quad (3.17)$$

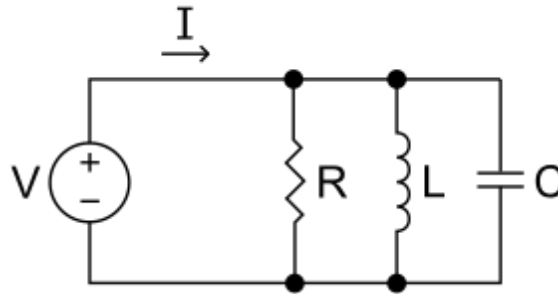
3.6.6 Translation dans le domaine de Laplace

La translation dans le domaine de fréquence correspond à une multiplication par un exponentiel dans le domaine du temps.

$$L\{e^{-at}f(t)\} = e^{-as}F(s+a). \quad (3.18)$$

3.7 Application de la transformée de Laplace

On va maintenant utiliser la transformée de Laplace pour analyser des circuits électriques. Soit le circuit RLC de la figure ci-dessous. On suppose que l'énergie initiale du système est nulle. On veut trouver $v(t)$ pour $t \geq 0$.



On peut écrire directement l'équation que la tension $v(t)$ doit satisfaire pour décrire le comportement du circuit si on fait la somme des courants au noeud supérieur :

$$\frac{v(t)}{R} + \frac{1}{L} \int_0^t v(x)dx + C \frac{v(t)}{dt} = Iu(t). \quad (3.19)$$

Noter qu'on ajoute le terme $u(t)$ pour l'équation de I pour indiquer l'effet de la commutation.

Maintenant il suffit d'appliquer les transformées opérationnelles à l'équation précédente pour les transformer dans le domaine de Laplace :

$$\frac{V(s)}{R} + \frac{1}{L} \frac{v(s)}{s} + C(sV(s) - V(0^-)) = I \frac{1}{s} \quad (3.20)$$

ce qui est une équation algébrique en fonction de s . On peut enlever le terme $V(0^-)$ puisqu'on a dit que l'énergie initiale du système est 0. Si on isole $V(s)$ dans l'équation précédente, on obtient :

$$V(s) = \frac{\frac{I}{C}}{s^2 + (\frac{1}{RC})s + \frac{1}{LC}} \quad (3.21)$$

Pour déterminer $v(t)$, il faut faire la transformée inverse de l'expression de $V(s)$. On note cette opération de la façon suivante :

$$v(t) = L^{-1}\{V(s)\}.$$

La prochaine étape est de trouver la transformée inverse de l'expression de $V(s)$, ce qui est le but de la prochaine section. On verra aussi qu'il est important de vérifier l'expression obtenue en fonction du temps. Il est important pour un ingénieur de s'assurer que l'équation en fonction du temps obtenue fait du sens selon le circuit analysé

3.8 Transformées inverses

L'expression de $V(s)$ obtenue dans la section précédente est une fonction rationnelle de s : c'est le rapport de deux polynômes de s . Pour des circuits linéaire comprenant de composantes discrètes R, L ou C constantes, l'expression de la tension ou du courant dans ces circuits sera toujours une fonction rationnelle de s . Si on peut inverser n'importe quelle fonction rationnelle de s , on peut résoudre les problèmes d'analyse de circuits.

$$F(s) = \frac{D(s)}{N(s)} = \frac{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}.$$

Les coefficients a et b sont des constantes réelles, et les exposants m et n sont des entiers positifs. De façon générale, lorsqu'on analyse un circuit électrique, $m > n$. La technique utilisée pour résoudre ce genre d'équation est l'expansion en fractions partielles.

Il faut factoriser le dénominateur en une somme de termes et ensuite trouver la transformée inverse de chaque terme. Il y a trois différentes façon de faire, selon la valeur des racines : réelles et distinctes, réelles et répétées, ou complexes.

Remarque 3.1 Chacune des valeurs de p qui annule soit le numérateur, soit le dénominateur s'appelle racine. Chacune des valeurs de p qui annule le numérateur est appelée un zéro. Chacune des valeurs de p qui annule le dénominateur est appelée un pôle.

Exemple 3.2 Soit

$$F(p) = \frac{N(p)}{(p - p_1)(p - p_2) \dots (p - p_n)}.$$

Montrer que

$$L^{-1}(F(p)) = \sum_{k=1}^n A_k e^{p_k t}.$$

Application

Donner la transformée inverse de Laplace de la fonction suivante

$$Y(p) = \frac{p+1}{p^3 + p^2 - 6p}.$$

Remarque 3.3 Notons que $A_k = \lim_{p \rightarrow p_k} (p - p_k)F(p)$.

3.8.1 Racines réelles et distinctes

Exemple 3.4

$$F(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)}. \quad (3.22)$$

On peut séparer en 2 termes : $F(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)} = \frac{K_1}{s+1} + \frac{K_2}{s+2}$. Pour isoler K_1 , on multiplie chaque côté par $s+1$:

$$\frac{2}{s+2} = K_1 + \frac{(s+1)K_2}{s+2}.$$

Si on prend $s = -1$, on a $K_1 = 2$.

Pour K_2 , on fait le même processus on a $K_2 = -2$. Et on obtient :

$$F(s) = \frac{2}{s+1} + \frac{-2}{s+2}.$$

La transformée inverse est obtenue selon les tables :

$$f(t) = (2e^{-t} - 2e^{-2t})u(t).$$

3.8.2 Racines réelles et répétées

Exemple 3.5

$$F(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)^2}. \quad (3.23)$$

On peut séparer en 3 termes : $F(s) = \frac{K_1}{s+1} + \frac{K_2}{(s+2)^2} + \frac{K_3}{s+2}$. K_1 est obtenu de la même façon qu'au problème précédent. $K_1 = 2$. On obtient K_2 en multipliant par $(s+2)^2$ de chaque côté : par $s+1$ on a $K_2 = -2$. K_3 est obtenu en dérivant l'expression de K_2 et on obtient $K_3 = -2$.

Ce qui donne :

$$F(s) = \frac{2}{s+1} + \frac{-2}{(s+2)^2} + \frac{-2}{s+2}.$$

La transformée inverse est obtenue selon les tables :

$$f(t) = (2e^{-t} - 2e^{-2t} - 2e^{-2t})u(t).$$

3.8.3 Racines complexes

Exemple 3.6

$$F(s) = \frac{2}{s(s^2 + 2s + 5)}. \quad (3.24)$$

On sépare les termes :

$$F(s) = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2s + K_3}{s^2 + 2s + 5}.$$

On multiplie chaque côté par le dénominateur.

$$\begin{aligned} 2 &= K_1(s^2 + 2s + 5) + (K_2s + K_3)s \\ &= s^2(K_1 + K_2) + s(2K_1 + K_3) + 5K_1 \end{aligned}$$

et on a 3 équations et 3 inconnues :

$$\begin{cases} K_1 + K_2 = 0, \\ 2K_1 + K_3 = 0, \\ 5K_1 = 2. \end{cases} \quad (3.25)$$

La fonction est :

$$F(s) = \frac{0.6}{s} - 0.6 \frac{s+2}{s^2 + 2s + 5}.$$

La transformée inverse est obtenue selon les tables :

$$f(t) = 0.6 - 0.6e^{-t}(\cos(2t) + 0.5\sin(2t)).$$

3.8.4 Théorème de la valeur initiale et valeur finale

1. Les théorèmes de la valeur initiale et de la valeur finale sont utiles parce qu'ils permettent de calculer $F(s)$ à partir de $f(t)$ à 0 ou ∞ .
2. On peut donc calculer les valeurs initiales et finales de $f(t)$ avant de faire la transformée inverse d'une fonction, pour s'assurer que tout fait du sens.

Théorème 3.7 de la valeur initiale

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s).$$

Restriction : $f(t)$ ne doit pas contenir d'impulsions.

Théorème 3.8 de la valeur finale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s).$$

Restriction : la partie réelle des pôles de $F(s)$ doit être négative.

Exemple 3.9 Calculer la valeur finale de $f(t)$, si $F(s) = \frac{3}{s(s^2 + 2s + 5)}$.

On applique le théorème

$$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = 0.6.$$

On peut confirmer ce résultat avec la valeur calculée de $f(t)$.

Exemple 3.10 Résoudre l'équation différentielle en utilisant la transformée de Laplace.

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \frac{3dy(t)}{dt} + 2y(t) = t, \quad y(0) = y'(0) = 0.$$

Exemple 3.11 Soit une fonction $f(x) = \exp(-\pi x^2)$. De quelle famille appartient cette fonction ? Vérifier que $f(x)$ est solution de l'équation différentielle suivante

$$f'(x) + 2\pi x f(x) = 0.$$

Que devient cette équation si on lui applique la transformée de Fourier F ? En déduire $F(v)$ à une constante (C^st) multiplicative près en résolvant cette équation différentielle. A quelle valeur de ($F(v = ?)$) correspond l'intégrale

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-\pi x^2) dx.$$

Pour trouver finalement cette constante (C^st) utiliser le fait que $\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-\pi x^2) dx = 1$.

En utilisant le fait que $F(\exp(-\pi x^2)) = \exp(-\pi v^2)$ et $\exp(-\pi x^2)$ est paire calculer

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-\pi x^2) \cos(2\pi x) dx.$$

Indication $F(xf(x)) = -\frac{1}{2\pi j} F(f(x))'$